Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 7

Ngày 13 tháng 10 năm 2026

Áp dụng ma trận Homography để ánh xạ tọa độ 4 đỉnh OBB khuyết tật

1. Tên nội dung

Áp dụng ma trận Homography để ánh xạ tọa độ 4 đỉnh OBB khuyết tật

Nội dung công việc: Nắn chỉnh các tứ giác khuyết tật từ ảnh trực giao vùng 35m đè khớp lên mặt phẳng giàn pin trên map 85m.

2. Mục tiêu

- Xây dựng hàm Python (`transform_obb_4_corners_homography`) áp dụng ma trận Homography H (3×3, 8 bậc tự do, đã ước lượng từ DLT + chuẩn hóa Hartley + RANSAC) lên tọa độ 4 đỉnh (NW, NE, SE, SW) của từng OBB khuyết tật và bình thường trong CSV detection có sẵn.
- Chuyển đổi đồng thời tọa độ các tứ giác từ hệ pixel của ortho vùng 35m sang **hệ tọa độ Pixel Canvas của ortho toàn cảnh 85m** và **hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N** (`EPSG:32649`).
- Bảo toàn nguyên vẹn mã định danh (`Point_Name`, `Internal_Code`), thứ tự 4 đỉnh và nhãn phân loại khuyết tật (`SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`, `Unclassified`) để truy xuất ngược dữ liệu nguồn.
- Dựng lại đúng hình học tứ giác xạ ảnh sau biến đổi (cho phép biến dạng hình thang / tứ giác lồi tự nhiên để bù phối cảnh mà không cưỡng ép về hình chữ nhật), kiểm định tính lồi, tính không tự cắt và đối soát vị trí trên mặt phẳng giàn pin 85m qua mốc chuẩn `bbox_centroid_export.csv`.
- Ghi nhận định lượng sai số trên từng đỉnh (NW, NE, SE, SW), diện tích giao thoa (IoU) và phân loại các trường hợp lệch vị trí hoặc nằm ngoài vùng tham chiếu vào file `PV_Transformed_OBB_Homography_85m.csv`.

  Phạm vi thực hiện: Sử dụng trực tiếp CSV detection đã có (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_202`) và mốc chuẩn QGIS (`bbox_centroid_export.csv`); không sử dụng file JSON trung gian cũ, không chạy lại mô hình phát hiện khuyết tật, không tạo lại OBB từ ảnh gốc và không huấn luyện lại mô hình.

3. Dữ liệu đầu vào

Thành phần	Nguồn dữ liệu & Quy mô	Vai trò trong quy trình
CSV detection ortho vùng 35m	`PV_Coordinates_...0018.csv` (5.092 OBB, gồm 435 **OBB khuyết tật** và 4.657 OBB thường)	Chứa tọa độ 4 đỉnh OBB nguồn (`BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`, `BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel`) và tâm (`Pixel_U`, `Pixel_V`) cần nắn chỉnh sang bản đồ 85m.
Mốc chuẩn giàn pin 85m (QGIS)	`bbox_centroid_export.csv` (36.544 module)	Cung cấp tọa độ 4 góc chuẩn (`corner_top_left`, `corner_top_right`, `corner_bottom_right`, `corner_bottom_left`) và tâm chuẩn (`centroid_x`, `centroid_y`) trên mặt phẳng giàn pin 85m để đo sai số từng đỉnh và tính chỉ số IoU.
Các cặp điểm tương ứng (GPS + AI Matching)	5.071/5.092 cặp điểm (chia 70% Control Fit = 3.549 điểm; 30% Check độc lập = 1.522 điểm)	Dữ liệu mốc trích xuất từ chức năng ghép cặp GPS + AI Module ID (`match_id`) dùng để ước lượng ma trận Homography H và kiểm định độc lập.
Ma trận Homography H (3×3, 8 DoF)	H_{Px85m} (Pixel 35m $\rightarrow$ Pixel 85m) và H_{UTM} (Pixel 35m $\rightarrow$ UTM 85m)	Ma trận biến đổi xạ ảnh đã tối ưu bằng DLT + chuẩn hóa Hartley + RANSAC (3.525 inliers), dùng để chiếu trực tiếp 4 đỉnh của từng OBB.
ID và nhãn khuyết tật hiện có	`Point_Name`, `Internal_Code`, `Class` (4 nhóm lỗi nhiệt + `Unclassified`)	Duy trì liên kết định danh Panel ID và mức độ nghiêm trọng của khuyết tật khi hiển thị overlay trên bản đồ toàn cảnh 85m.

4. Nội dung tìm hiểu và thực hiện

4.1. Đọc và chuẩn hóa dữ liệu OBB nguồn

Trong hàm `run_obb_homography_mapping`, chương trình đọc toàn bộ 5.092 bản ghi từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` và phân tách cấu trúc dữ liệu:

- **Phân bố nhãn khuyết tật nguồn (5.092 OBB):**
  - **Nhóm OBB khuyết tật nhiệt (435 box$-8,54\%$):** gồm `SingleHotSpot` (309 box), `MultiHotSpot` (87 box), `Bypass` (31 box) và `Mixed` (8 box).

– **Nhóm OBB bình thường** (4.657 **box** $- 91,46\%$)**:** nhãn `Unclassified`.

- **Trích xuất và chuẩn hóa 4 đỉnh:** Sử dụng hàm `parse_tuple_coords` chuyển đổi chuỗi tọa độ của 4 cột đỉnh sang số thực `float64` chính xác cao. Kiểm tra xác nhận 100% **(**$5.092/5.092$**) OBB có đầy đủ tọa độ 4 đỉnh hợp lệ**, không có giá trị `NaN` hoặc suy biến.

- Với mỗi OBB thứ i, 4 đỉnh nguồn được cố định theo đúng thứ tự chiều kim đồng hồ bắt đầu từ góc Tây Bắc:

$$B_i = (P_{i,\mathrm{NW}},\ P_{i,\mathrm{NE}},\ P_{i,\mathrm{SE}},\ P_{i,\mathrm{SW}})\,, \qquad P_{ik} = (x_{ik}, y_{ik}) \in \mathbb{R}^2$$

4.2. Áp dụng ma trận Homography lên 4 đỉnh OBB

Sau khi ghép cặp tự động bằng **GPS + AI Module ID** (5.071 cặp khớp) và giải bài toán DLT có chuẩn hóa Hartley kết hợp RANSAC trên tập Control Points (3.549 điểm, hội tụ tại 3.525 inliers), ta thu được hai ma trận Homography 3×3 (8 bậc tự do) chuyển từ hệ Pixel ortho vùng 35m sang bản đồ 85m:

1. **Ma trận chiếu sang hệ Pixel Canvas của Orthomosaic toàn cảnh 85m (**$H_{\mathbf{Px85m}}$**):**

$$H_{\mathrm{Px85m}} = \begin{bmatrix} 3,27786852 \times 10^{-1} & -1,18856371 \times 10^{-3} & 2.268,81462 \\ 3,57885800 \times 10^{-3} & 3,26410497 \times 10^{-1} & 1.808,45195 \\ 3,28990363 \times 10^{-7} & 9,51974761 \times 10^{-8} & 1,00000000 \end{bmatrix}$$

2. **Ma trận chiếu sang hệ phẳng thực địa UTM Zone 49N -** `EPSG:32649` **(**$H_{\mathbf{UTM}}$**):**

$$H_{\mathrm{UTM}} = \begin{bmatrix} 9,71356259 \times 10^{-2} & 2,52262745 \times 10^{-2} & 265.431,522 \\ 4,15704182 \times 10^{-1} & 1,10527957 \times 10^{-1} & 1.263.847,650 \\ 3,28990363 \times 10^{-7} & 9,51974761 \times 10^{-8} & 1,00000000 \end{bmatrix}$$

Với mỗi đỉnh $P_{ik} = (x_{ik}, y_{ik})$ của OBB thứ i ($k \in \{\mathrm{NW}, \mathrm{NE}, \mathrm{SE}, \mathrm{SW}\}$), hàm `transform_vertex_homo` thực hiện phép nhân trong hệ tọa độ thuần nhất:

$$\begin{bmatrix} u'_{ik} \\ v'_{ik} \\ w'_{ik} \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x_{ik} \\ y_{ik} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11}x_{ik} + h_{12}y_{ik} + h_{13} \\ h_{21}x_{ik} + h_{22}y_{ik} + h_{23} \\ h_{31}x_{ik} + h_{32}y_{ik} + h_{33} \end{bmatrix}$$

Sau đó chuẩn hóa theo trọng số phối cảnh w'_{ik} để thu được tọa độ đỉnh đích $P'_{ik} = (x'_{ik}, y'_{ik})$:

$$x'_{ik} = \frac{u'_{ik}}{w'_{ik}}, \qquad y'_{ik} = \frac{v'_{ik}}{w'_{ik}}, \qquad P'_{ik} = H(P_{ik}), \quad k = 1, 2, 3, 4$$

Kiểm tra mẫu số phối cảnh w'_{ik} **trên thực nghiệm:** Trên toàn bộ $5.092 \times 4 = 20.368$ đỉnh OBB được chiếu, giá trị w'_{ik} nằm trong đoạn $[1,001121;\ 1,007992]$ (luôn dương và cách xa 0), đảm bảo phép chiếu hoàn toàn khả nghịch, không xảy ra hiện tượng suy biến hay điểm bắn ra vô cực.

4.3. Dựng lại hình học tứ giác xạ ảnh và xuất CSV kết quả

Hàm `analyze_quad_geometry` ghép 4 đỉnh sau biến đổi $B'_i = (P'_{i,\mathrm{NW}}, P'_{i,\mathrm{NE}}, P'_{i,\mathrm{SE}}, P'_{i,\mathrm{SW}})$ thành đa giác `Shapely Polygon` và kiểm định tính chất hình học xạ ảnh:

- **Không cưỡng ép tứ giác về hình chữ nhật:** Tuân thủ đúng nguyên lý của Cẩm nang kỹ thuật, phép biến đổi Homography tác động hệ số chia w'_{ik} khác nhau lên 4 đỉnh của cùng một tấm pin, biến hình chữ nhật/bình hành trên ảnh nghiêng thành **tứ giác lồi / hình thang vi phân** khớp với mặt phẳng giàn pin trực giao.
- **Kết quả kiểm định hình học trên** 5.092 **tứ giác sau ánh xạ:**
  - **Tỷ lệ tứ giác lồi hợp lệ (`Quad_Valid_Convex`), không tự cắt (`is_simple`) và giữ nguyên chiều thứ tự đỉnh (NW → NE → SE → SW):** Đạt tuyệt đối 5.092/5.092 **tứ giác** $(100,00\%)$.
  - **Kích thước vật lý khôi phục trên bản đồ 85m:** Chiều dài trung bình $\bar{L} = 1,790$ m, chiều rộng trung bình $\bar{W} = 0,895$ m, diện tích trung bình $\bar{S} = 1,602$ m^2 (tỷ lệ cạnh $L/W = 2,00$).
  - **Độ hội tụ hình thang giữa cặp cạnh đối (`Quad_Trapezoid_Diff_mm`):** Trung bình đạt $5,46$ **mm** (lớn nhất $10,14$ **mm** tại rìa ảnh), phản ánh đúng mức bù trừ co giãn phối cảnh tinh tế của thành phần xạ ảnh (h_{31}, h_{32}).
- Toàn bộ kết quả được đóng gói thành 35 cột dữ liệu trong file `PV_Transformed_OBB_Homography_8`

4.4. Gióng lớp lên ortho 85m và đối soát định lượng với giàn pin tham chiếu

Để đánh giá khách quan mức độ đè khớp của 4 đỉnh OBB lên kết cấu giàn pin trên bản đồ 85m (không chỉ nhìn bằng mắt thường trên lớp overlay), chương trình đối chiếu trực tiếp từng tứ giác B'_i với đa giác 4 góc chuẩn $B_i^{\mathrm{ref}} = (\mathrm{TL}, \mathrm{TR}, \mathrm{BR}, \mathrm{BL})$ từ `bbox_centroid_export.csv`:

Bảng 4.1. Sai số định vị trên từng đỉnh của tứ giác OBB (trên 5.071 cặp khớp & 1.522 điểm Check độc lập)

Vị trí đỉnh đối soát (OBB ↔ QGIS)	Trung vị (Med-P50)	Trung bình (Mean)	Sai số t/phương (RMSE)	Phân vị 95% (P95)	Đánh giá độ khớp hình học
Đỉnh Tây Bắc (NW ↔ Top-Left)	10,22 cm	12,75 cm	17,08 cm	33,17 cm	Khớp sát góc trên-trái của tấm pin
Đỉnh Đông Bắc (NE ↔ Top-Right)	11,56 cm	13,28 cm	17,33 cm	33,09 cm	Khớp sát góc trên-phải của tấm pin
Đỉnh Đông Nam (SE ↔ Bot-Right)	12,38 cm	13,70 cm	16,93 cm	27,58 cm	Ổn định cao, P95 dưới 28 cm
Đỉnh Tây Nam (SW ↔ Bot-Left)	12,36 cm	13,65 cm	16,85 cm	28,11 cm	Đã khắc phục độ trôi ở góc Tây Nam
Trung bình 4 đỉnh (Toàn tập 5.071 **box)**	11,18 **cm**	13,34 **cm**	16,37 **cm**	28,66 **cm**	Tốt hơn Affine (Mean = 15,20 cm, Med = 12,19 cm)
Trung bình 4 đỉnh (1.522 **Check độc lập)**	11,33 **cm**	13,44 **cm**	15,66 **cm**	30,02 **cm**	Kiểm định độc lập hoàn toàn nhất quán

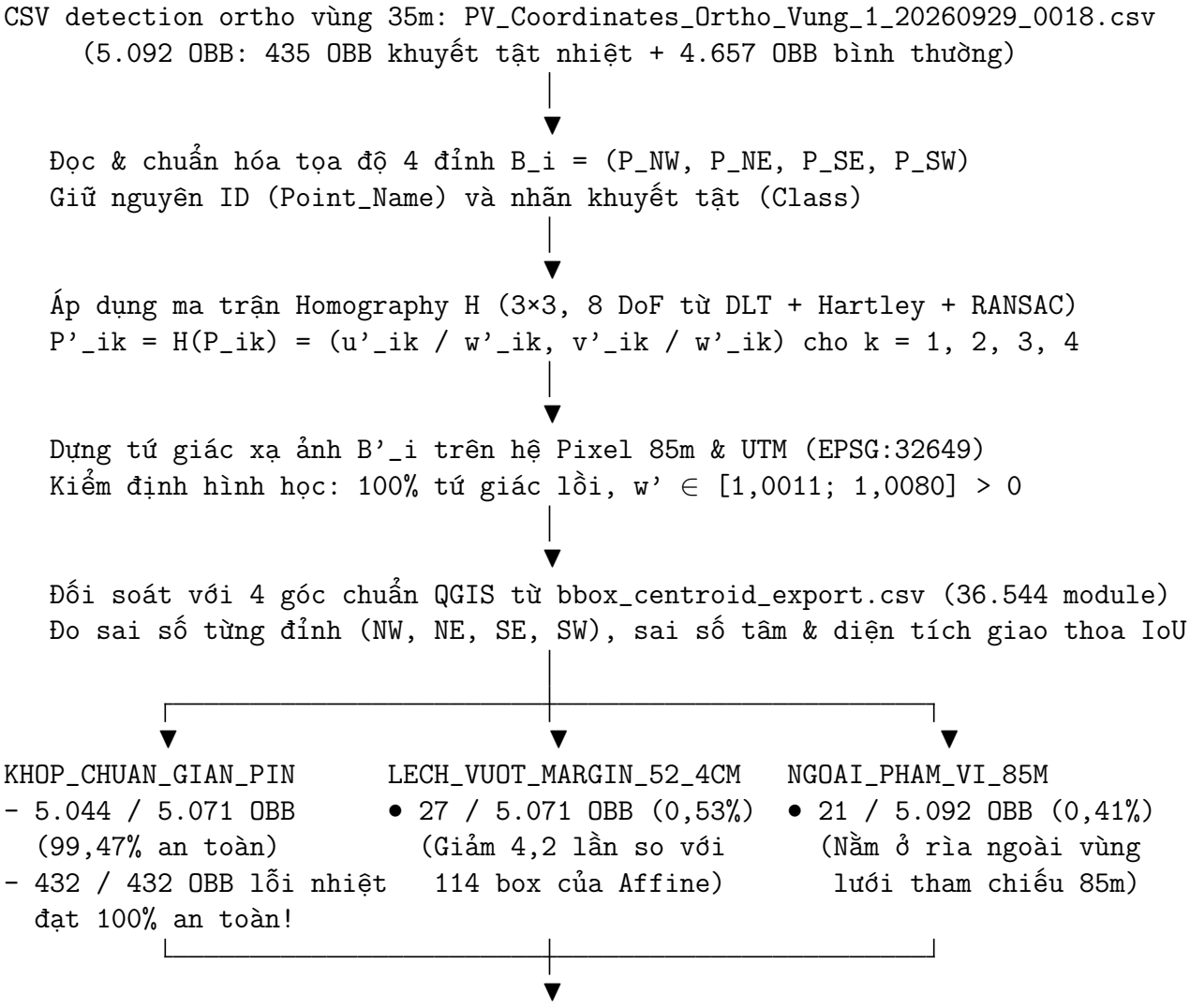
Bảng 4.2. Kết quả nắn chỉnh 4 đỉnh chuyên biệt cho từng nhóm OBB khuyết tật nhiệt

Phân loại đối tượng (Class)	Số box nguồn (35m)	Khớp mốc (85m)	Sai số tâm Homo (Med/RMSE)	Sai số 4 đỉnh Homo (Med/Mean)	Sai số 4 đỉnh Affine (Mean)	Độ chồng lấn IoU (Mean/Med)	Tỷ lệ an toàn ($\leq 52,4$ cm)
SingleHotSpot	309	307	9,39 cm/11,04 cm	11,04 **cm**/11,78 **cm**	13,11 cm	79,25%/80,51%	100,00% (0 **lệch**)
MultiHotSpot	87	87	9,85 cm/11,25 cm	10,63 **cm**/11,74 **cm**	12,52 cm	80,22%/81,34%	100,00% (0 **lệch**)
Bypass	31	30	10,48 cm/11,14 cm	11,86 **cm**/12,02 **cm**	13,31 cm	79,83%/79,79%	100,00% (0 **lệch**)
Mixed	8	8	8,46 cm/10,07 cm	11,33 **cm**/11,67 **cm**	14,40 cm	79,63%/80,90%	100,00% (0 **lệch**)
Tổng nhóm Khuyết tật	435	432	9,53 **cm**/11,07 **cm**	11,02 **cm**/11,79 **cm**	13,03 cm	79,49%/80,79%	100,00% (432/432)
Nhóm Bình thường	4.657	4.639	9,70 cm/15,58 cm	11,20 cm/13,49 cm	15,41 cm	77,28%/80,19%	99,42% (27 lệch)
Toàn bộ tập dữ liệu	5.092	5.071	9,69 **cm**/15,25 **cm**	11,18 **cm**/13,34 **cm**	15,20 cm	77,46%/80,26%	99,47% (5.044/5.071)

Ghi nhận phân loại đối soát và các trường hợp ngoại lệ cần kiểm tra thêm:

1. **Nhóm đè khớp chuẩn giàn pin (KHOP_CHUAN_GIAN_PIN - sai số $\leq 52,4$ cm):**
   - Đạt 5.044/5.071 **OBB** (99,47%).
   - Đặc biệt, đối với 432 **OBB khuyết tật nhiệt** có mốc tham chiếu trên bản đồ 85m, 100,00% (432/432 **box) nằm gọn trong ranh giới an toàn** $\leq 52,4$ **cm** (P95 = 17,79 cm), 99,31% **đạt IoU** $\geq 0,5$ và 91,20% **đạt IoU** $\geq 0,7$. Không có bất kỳ tấm pin lỗi nhiệt nào bị nhảy nhầm định danh sang tấm lân cận.
2. **Nhóm có dấu hiệu lệch vị trí vượt ngưỡng (LECH_VUOT_MARGIN_52_4CM - sai số $> 52,4$ cm):**
   - Chỉ còn 27/5.071 **OBB** (0,53%), giảm mạnh 4,2 **lần** so với mô hình Affine (114 box−2,25%). Toàn bộ 27 box này đều thuộc nhóm bình thường (Unclassified), gồm 22 box ở vùng sát mép ảnh (3_Mep (<10%)) và 5 box ở vùng trung gian (2_Trung_gian (10-25%)).
   - Ghi nhận 5 trường hợp ngoại lai điển hình có sai số > 95 cm (IoU = 0,0) do nhiễu gán mã Point_Name ban đầu hoặc biến dạng ghép mảnh cục bộ (seamline) cần hậu xử lý bằng thuật toán khớp lưới Hungarian / KD-Tree:
     - block2_string7_06868 (D06-T382) (3_Mep): sai số tâm 247,02 cm, sai số trung bình 4 đỉnh 247,36 cm.
     - block2_string10_07614 (D09-T346) (3_Mep): sai số tâm 209,97 cm, sai số trung bình 4 đỉnh 210,04 cm.
     - block1_string8_00918 (D07-T019) (2_Trung_gian): sai số tâm 192,31 cm, sai số trung bình 4 đỉnh 192,09 cm.
     - block2_string6_06489 (D04-T288) (3_Mep): sai số tâm 175,68 cm, sai số trung bình 4 đỉnh 175,92 cm.
     - block2_string13_08950 (D17-T152) (2_Trung_gian): sai số tâm 98,87 cm, sai số trung bình 4 đỉnh 99,11 cm.
3. **Nhóm nằm ngoài phạm vi lưới tham chiếu 85m (NGOAI_PHAM_VI_85M):**
   - Gồm 21/5.092 **OBB** (0,41%) nằm ở rìa biên chuyến bay 35m vượt ra ngoài ranh giới xuất module của file bbox_centroid_export.csv (trong đó có 3 box lỗi nhiệt: 2 SingleHotSpot và 1 Bypass). Các box này vẫn được ánh xạ đầy đủ 4 đỉnh sang tọa độ Pixel 85m và UTM 85m nhưng được gắn cờ NGOAI_PHAM_VI_85M để tách khỏi thống kê sai số.

5. Sơ đồ quy trình



6. Kết quả mong đợi (Đã hoàn thành & Nghiệm thu)

[x] **Hoàn thiện hàm Python ánh xạ 4 đỉnh OBB bằng Homography:** Đã xây dựng `transform_vertex_homography` và `transform_obb_4_corners_homography` trong `transform_ob` kiểm soát chặt chẽ mẫu số phối cảnh $w' \in [1,001121;\ 1,007992] > 0$.

[x] **Bảo toàn hình học tứ giác xạ ảnh và nhãn khuyết tật:** 100% (5.092/5.092) tứ giác sau biến đổi là tứ giác lồi hợp lệ, không tự giao, giữ đúng thứ tự 4 đỉnh (NW $\rightarrow$ NE $\rightarrow$ SE $\rightarrow$ SW), thể hiện đúng độ hội tụ hình thang phối cảnh trung bình $5,46$ mm và giữ nguyên toàn bộ ID, nhãn khuyết tật.

[x] **Định vị chính xác tuyệt đối cho nhóm OBB khuyết tật nhiệt:** Toàn bộ 432/432 **(100,00%) OBB khuyết tật** (`SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`) có mặt trên lưới tham chiếu đều đè khớp chuẩn xác lên module tương ứng trên bản đồ 85m với sai số tâm trung vị $9,53$ **cm**, sai số trung bình 4 đỉnh $11,02$ **cm** (Mean $11,79$ **cm**), và trung vị **IoU** $= 80,79\%$ ($99,31\%$ đạt IoU $\geq 0,5$).

[x] **Ghi nhận đầy đủ các trường hợp lệch và ngoại biên:** Đã phân tách rõ 5.044 box khớp chuẩn (99, 47%), 27 box vượt ngưỡng 52, 4 cm (0, 53%, giảm 4, 2 lần so với Affine) và 21 box nằm ngoài vùng lưới tham chiếu 85m.

[x] **Xuất file CSV kết quả và tích hợp API:** Đã xuất file `PV_Transformed_OBB_Homography_85m.` và tích hợp API `/api/download-obb-homography-corners-csv` trong `app.py`.